

Prof. José L. Ramírez

Los problemas que aparecen señalados con el símbolo $\square$ deben ser resueltos en Mathematica. Adicional a la tarea en físico deben enviar adjuntar el archivo .nb con las soluciones de Mathematica. **No olvide justificar cada una de sus respuestas.**

Resuelva uno de los siguientes problemas: Problema 1 o Problema 2, el Problema 3 y el Problema 4 o Problema 5.

1. **Problema 1:** Sea c_n el número de permutaciones circulares de $[n]$ tal que cuando se lee la permutación (según las manecillas del reloj) no hay dos elementos consecutivos o la sub-palabra $n, 1$.

a) (0.5) Determine las 8 permutaciones circulares para el caso $n = 5$.

b) (1.0) Demuestre que

$$c_n = n! \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(-1)^j}{j!(n-j)} + (-1)^n.$$

2. (1.5) **Problema 2:** Para cada entero positivo n , definimos la **función phi de Euler**, denotada por $\Phi(n)$, como el número de enteros positivos menores o iguales que n y primos relativos con n . En la siguiente tabla mostramos los primeros valores de la sucesión $\Phi(n)$

$n :$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Phi(n) :$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4

En la Figura 1 (izquierda) mostramos los valores de $\Phi(n)$, para $n = 1, 2, \dots, 100$ y en la Figura 1 (derecha) mostramos los valores de $\Phi(n)$, para $n = 1, 2, \dots, 10000$.

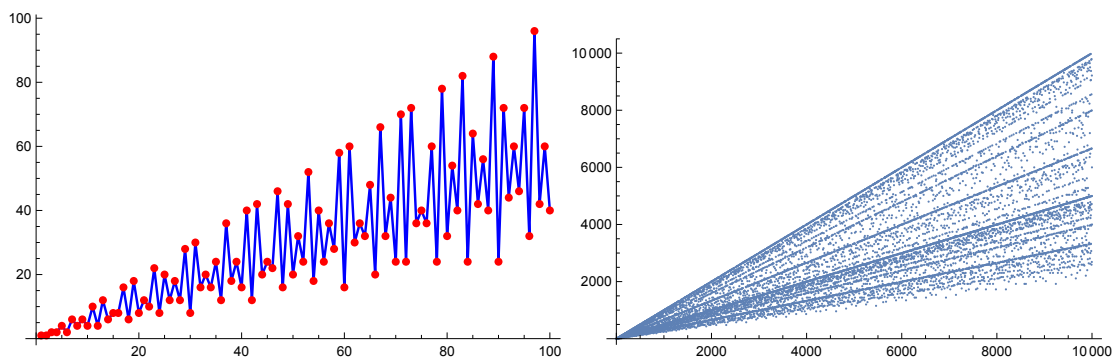


Figura 1: Valores de $\Phi(n)$.

Mediante el principio de inclusión-exclusión demuestre que si $n = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$ es la representación canónica de un entero positivo n , entonces

$$\Phi(n) = \prod_{i=1}^k (p_i^{n_i} - p_i^{n_i-1}) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

3. **Problema 3:** Sea D_n el número de desarreglos de $[n]$.

a) (1.0) Demuestre que

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

b) (1.0) Demuestre de manera combinatoria que

$$\sum_{\ell=0}^n \frac{D_\ell}{\ell!(n-\ell)!} = 1.$$

c) (0.5) Determine el número de permutaciones de $[n]$ para las cuales los números pares no son puntos fijos.

4. (1.0pt) **Problema 4:** De cuántas formas se puede cambiar un billete de cien mil pesos



en monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.

5. (1.0) **Problema 5:** Sea a_n el número de soluciones enteras de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = n,$$

sujeto a las restricciones $0 \leq x_1$, $1 \leq x_2$, $2 \leq x_3$, $0 \leq x_4 \leq 1$, $0 \leq x_5$ y $x_5 \equiv 0 \pmod{2}$.

- a) Encuentre la función generatriz ordinaria para a_n .
- b) Utilizando la anterior función generatriz encuentre una fórmula para a_n .